

Навчальний план STEM, 6 клас

1,5 год/тиждень • 48 годин на рік

Заклад освіти: _____ Навчальний рік: _____

Учитель/учителька: _____ Клас: _____

Пояснювальна записка

Авторський адаптований план укладено за наданою модельною програмою «STEM. 5–6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» О. В. Бутурліної та О. Є. Артем'євої; розділ 6 класу — с. 21–32 PDF «STEM.5-6.kl.Buturlina.Artyemyeva.04.10.pdf». Програма є основою добору змісту й очікуваних результатів. Сканованого зошита для 6 класу не надано, тому номери його сторінок і вправ не зазначаються. Запропоновані практичні роботи є адаптаціями видів діяльності з програми.

Мета: розвивати дослідницькі, інженерні, математичні, цифрові та комунікативні вміння через проекти, самопізнання й знайомство з професіями. Збережено вступ, п'ять змістових модулів і підсумковий хакатон, фестиваль та STEM-практику.

Орієнтовний розподіл програми: $3 + 7 + 5 + 6 + 5 + 5 + 4 = 35$ годин. На с. 8 PDF передбачено самостійний розподіл годин учителем зі збереженням очікуваних результатів. У базовому плані на 32 тижні розподіл становить $3 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4$: споріднені теми об'єднано, а для тривалих спостережень за рослинами передбачено шість тижнів. Результатом кожного модуля є завершений проект із презентацією та рефлексією.

Облік часу: I семестр — $15 \times 1,5 = 22,5$ год; II семестр — $17 \times 1,5 = 25,5$ год; разом 48 год. Один рядок календарної таблиці — тижневий тематичний блок: 1 година основної роботи та 0,5 години практичного поглиблення. Це навчальні, а не астрономічні години; додатковий час є роботою з учителем, а не домашнім завданням.

Для розкладу з цілими уроками можна чергувати 1 і 2 уроки, отримуючи 3 години за два тижні. Однак за непарних 15 і 17 тижнів таке чергування дає 22 і 26 (або 23 і 25) цілих уроків, а не точні 22,5 і 25,5. Для точного семестрового обліку потрібне погоджене школою блокове планування з обліком півгодинних частин; дати й фактичні заняття вчитель вписує відповідно до розкладу. Півгодинні частини можна об'єднувати в практикуми в межах семестру.

Додаткові 16 годин розподілено як практичне поглиблення кожного тижневого блоку: повторні вимірювання, перевірка гіпотез, доопрацювання моделей, робота з даними та зворотним зв'язком.

Організація спостережень: дослід із рослинами починається на тижні 10 та завершується на тижні 15. На наступних уроках цього модуля 5–10 хвилин відводиться на журнал спостережень і догляд; цей час входить у вказані години. Між уроками догляд організовує вчитель або добровільна чергова група. У разі невдалого пророщування використовуються готові саджанці чи заздалегідь підготовлені дані; це не замінює аналізу причин і результатів.

Ресурси та безпека: папір, картон, лінійки, циркуль, секундомір, термометр, компас, безпечні рослини, ємності, нитки, готові деталі моделей; за можливості — камера, комп'ютер, датчик вологості та низьковольтний навчальний набір. Цифрові завдання мають паперову альтернативу. Роботи з водою відокремлено від електричних з'єднань; тільки батарейне живлення. Не використовуються токсичні рослини, пестициди, полум'я чи піротехнічні ракети. Запуски моделей — у вільній зоні під наглядом учителя. Для медіаробіт застосовуються власні або дозволені матеріали; публічні акаунти учнів не потрібні.

Джерельні позначення: у таблиці вказані сторінки PDF навчальної програми, а не зошита. Матеріали про підприємства, професії та медіа добирає і перевіряє вчитель перед заняттям. При дослідженні золотого перерізу учні перевіряють припущення вимірюваннями; подібність до спіралі або пропорції не доводить універсальної закономірності.

Розподіл навчального часу

Розділ	I семестр	II семестр	Разом
Вступ. Україна та мій регіон	4,5	0	4,5
Людина — людина. Пізнай себе та світ навколо себе	9	0	9
Людина — природа. Сад на підвіконні	9	0	9
Людина — техніка. Від возу до космічної ракети	0	7,5	7,5
Людина — образ. Я так бачу!	0	6	6
Людина — знак. Послідовність Фібоначчі. Золотий переріз	0	6	6
Хакатон, фестиваль, STEM-практика	0	6	6
Разом	22,5	25,5	48

Оцінювання та очікувані результати

На першому уроці проводяться короткі стартові завдання на читання карти, таблиці та планування дослідження. Формувальне оцінювання триває під час кожного проєкту: спостереження, записи даних, ескізи, моделі, пояснення, самооцінювання та взаємний відгук. Діагностика за I семестр інтегрована у тиждень 15, річне підсумкове оцінювання — у тиждень 32; окремих додаткових годин не потрібно.

Спільні критерії: зрозуміла проблема й мета; коректні вимірювання та обчислення; обґрунтоване рішення; функціональність і безпечність моделі; аналіз випробувань; дотримання авторства; співпраця та особистий внесок. Формувальний відгук описує виконання з допомогою, самостійне виконання або перенесення вміння у нову ситуацію. Конкретну шкалу підсумкового оцінювання визначає заклад освіти.

Наприкінці року учень/учениця пов'язує професії з ресурсами регіону й власними вміннями; планує командну роботу; досліджує умови росту рослин і пояснює алгоритм автополиву; вимірює шлях та час, обчислює швидкість і створює транспортну модель; створює медіапродукт із дотриманням етики; застосовує правило Фібоначчі та перевіряє пропорції; презентує й удосконалює проєкт на основі даних.

Портфоліо містить карту професій регіону, навчальне резюме, спільний проєкт класу, журнал рослин і модель поливу, транспортну модель, медіароботу, математично-художню композицію та підсумковий прототип. Посильний рівень забезпечують шаблони й приклади; поглиблення — самостійний вибір змінної, повторні вимірювання та аргументоване вдосконалення.

Календарно-тематичний план. I семестр

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
1 / 1,5		Вступ Україна у світовій економіці. Людський капітал	21–22	1 год: Стартові завдання на читання даних; карта STEM-галузей; обговорення ролі знань і праці. 0,5 год: Порівняти дві галузі за наданою таблицею; обчислити частки й округлити результати.	Пояснює поняття людського капіталу та пов'язує галузі з професіями.
2 / 1,5		Вступ Мій регіон: ресурси, підприємства та професії	21–22	1 год: Позначити на карті адміністративний центр і підприємства; визначити координати та відстань за масштабом. 0,5 год: Створити картку підприємства за підготовленими джерелами; оцінити його вплив на довкілля.	Пов'язує ресурси регіону з видами діяльності; читає карту й обчислює відстань.
3 / 1,5		Вступ Професії родини. Династії та моє майбутнє	21–22	1 год: Створити дерево професій за добровільно наданими або вигаданими даними; визначити власну навчальну ціль. 0,5 год: Підготувати мініпрезентацію «Моя країна — моє майбутнє» з двома аргументами.	Пояснює поняття професійної династії та зв'язок освіти з майбутньою діяльністю.
4 / 1,5		Людина — людина Я у світі людей: таланти та здібності	22–23	1 год: Скласти карту інтересів, досягнень і сильних сторін; обговорити приклади розвитку здібностей. 0,5 год: Проаналізувати біографічний кейс і додати реалістичний крок до особистого плану.	Називає власні сильні сторони та підкріплює їх прикладами.
5 / 1,5		Людина — людина Навички XXI століття. Hard skills і soft skills	22–23	1 год: Розподілити картки вмінь; зіставити вимоги професій майбутнього з навчальними діями. 0,5 год: Порівняти дві професії; створити діаграму спільних і відмінних компетентностей.	Розрізняє фахові й соціальні навички та пояснює їх поєднання.
6 / 1,5		Людина — людина Моє перше резюме та портфоліо	22–23	1 год: Заповнити навчальне резюме за шаблоном; дібрати приклади робіт до паперового або цифрового портфоліо. 0,5 год: Відредагувати резюме за взаємним відгуком; додати посилання на авторські роботи.	Структурує відомості про вміння й досягнення без зайвих персональних даних.
7 / 1,5		Людина — людина Професія психолога. Запитання для інтерв'ю	22–23	1 год: Підготувати запитання до шкільного психолога; провести зустріч або опрацювати професійний кейс. 0,5 год: Створити короткий репортаж за результатами зустрічі або кейсу.	Описує завдання, освіту й навички психолога; ставить доречні запитання.
8 / 1,5		Людина — людина Команда, ролі та лідерство	22–23	1 год: Виконати командне конструкторське завдання; змінити ролі; обговорити способи досягнення згоди. 0,5 год: Повторити завдання зі змінним розподілом ролей; порівняти якість співпраці.	Розподіляє роботу, слухає партнерів і оцінює власний внесок.
9 / 1,5		Людина — людина Проект «Галактика 6-го класу»	22–23	1 год: Об'єднати інтереси та вміння класу в спільне портфоліо «Ми різні — ми рівні»; представити результат. 0,5 год: Удосконалити портфоліо за відгуками й узгодити правила подальшої співпраці.	Створює спільний продукт і пояснює цінність різних здібностей у команді.

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
10 / 1,5		Людина — природа Кімнатні рослини. Плануємо сад на підвіконні	24–25	1 год: За атласом дібрати безпечні рослини; закласти дослід із насінням або готовими саджанцями; розпочати журнал. 0,5 год: Створити паспорт рослини та таблицю спостережень; визначити контрольний зразок.	Розпізнає вибрані рослини й формулює умови дослідження.
11 / 1,5		Людина — природа Умови росту: світло, температура, вода	24–25	1 год: Визначити орієнтацію вікна компасом; виміряти температуру; порівняти умови, змінюючи один чинник. 0,5 год: Побудувати першу діаграму росту; обговорити похибки та обмеження вимірювань.	Добирає спосіб вимірювання та фіксує умови й результати.
12 / 1,5		Людина — природа Догляд за рослинами. Простий флораріум	24–25	1 год: Висадити вибрані рослини або створити відкритий флораріум; скласти інструкцію догляду. 0,5 год: Порівняти витрати води за двома режимами; уточнити графік догляду.	Дотримується послідовності висаджування та пояснює потреби рослини.
13 / 1,5		Людина — природа Автополив: задум, схема, матеріали	24–25	1 год: Побудувати схему подачі води; зібрати просту модель гнотового або крапельного поливу. 0,5 год: Виміряти подачу води за однаковий час; відрегулювати модель.	Пояснює принцип роботи моделі та добирає матеріали за призначенням.
14 / 1,5		Людина — природа Розумна теплиця. Датчики й алгоритм керування	24–25	1 год: На демонстрації простежити роботу датчика, контролера й помпи; скласти алгоритм «якщо — то». 0,5 год: За наявності набору випробувати низьковольтну систему; інакше змодельовати її картками умов.	Розрізняє вимірювання, прийняття рішення та виконання команди.
15 / 1,5		Людина — природа Сад на підвіконні: захист проекту	24–25	1 год: Порівняти записи спостережень; презентувати систему догляду й картку професії; провести семестрову діагностику. 0,5 год: Виправити помилки діагностики; доопрацювати систему поливу та план догляду.	Підтверджує висновок даними; пов'язує проект із ботанікою, квітникарством і фітодизайном.

Календарно-тематичний план. II семестр

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
16 / 1,5		Людина — техніка Колесо в історії техніки. Радіус і довжина кола	26–27	1 год: Побудувати коло циркулем і ниткою; виміряти радіус та довжину кола; скласти колісну модель. 0,5 год: Порівняти вимірювану довжину кола з розрахунком; пояснити різницю.	Знаходить зв'язок між обертом колеса й пройденим шляхом.
17 / 1,5		Людина — техніка Рух: траєкторія, шлях, переміщення, швидкість	26–27	1 год: Дослідити рух моделі на розміченій доріжці; виміряти шлях і час; порівняти рівномірний і нерівномірний рух. 0,5 год: Повторити вимірювання та побудувати графік шляху від часу за наданим зразком.	Розрізняє шлях і переміщення; обчислює середню швидкість; описує зміну швидкості.
18 / 1,5		Людина — техніка Енергія транспорту. Реактивний рух	26–27	1 год: Обговорити рух тіла й передавання тепла; випробувати кульку на нитці; пояснити реактивний рух і космічну швидкість якісно. 0,5 год: Порівняти рух із різним наповненням кульки; записати умови чесного порівняння.	Пов'язує джерело енергії з рухом та пояснює принцип реактивної моделі.
19 / 1,5		Людина — техніка Транспортні системи та інфраструктура	26–27	1 год: Порівняти види транспорту; побудувати маршрут; дібрати професії й запропонувати екологічне поліпшення. 0,5 год: Порівняти два маршрути за часом і умовними витратами; обчислити потребу в матеріалах моделі.	Обґрунтовує вибір транспорту з огляду на відстань, потреби та ресурси.
20 / 1,5		Людина — техніка Проект «Транспорт майбутнього»	26–27	1 год: За ескізом створити модель із готових деталей; випробувати рух і представити задум альтернативного приводу. 0,5 год: Змінити один елемент конструкції; повторно випробувати й порівняти результати.	Демонструє модель, фіксує результати й аргументує вдосконалення.
21 / 1,5		Людина — образ Статичні образи: від малюнка до цифрового зображення	27–29	1 год: Створити образ різними засобами; порівняти фотографію, малюнок та приклад голограми; обговорити оптичну ілюзію. 0,5 год: За шаблоном створити об'ємну оптичну ілюзію й описати умови спостереження.	Розрізняє способи фіксації зображення та добирає засіб до задуму.
22 / 1,5		Людина — образ Кіно, анімація, комп'ютерна графіка	27–29	1 год: Створити коротку покадрову або GIF-анімацію; за відсутності техніки — фліпбук; порівняти реальні й віртуальні образи. 0,5 год: Змінити кількість або тривалість кадрів; порівняти плавність руху.	Пояснює послідовність кадрів і створює простий рухомий образ.
23 / 1,5		Людина — образ Мова медіа. Соціальні мережі та відповідальність	27–29	1 год: Проаналізувати повідомлення; перевірити авторство; скласти правила приватності, мережевого етикету та захисту репутації. 0,5 год: Порівняти подання однієї події у двох джерелах; обґрунтувати довіру до повідомлення.	Відрізняє факт від оцінки; добирає безпечний спосіб поширення медіа.
24 / 1,5		Людина — образ Проект «Я так бачу!»	27–29	1 год: Оформити фотосерію, анімацію або графічну історію «Погляд через об'єктив»; представити задум і пов'язані професії. 0,5 год: Зібрати відгуки аудиторії; доопрацювати композицію та підписи.	Поеднує виразальні засоби з повідомленням і зазначає авторів використаних матеріалів.

Тиждень / год	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
25 / 1,5		Людина — знак Послідовність Фібоначчі. Правило й алгоритм	29–30	1 год: Побудувати послідовність від 0 і 1; обчислити наступні члени; записати алгоритм словами або в середовищі програмування. 0,5 год: Перевірити алгоритм на різних номерах; порівняти ручний і цифровий результати.	Застосовує правило суми двох попередніх членів і знаходить член за номером.
26 / 1,5		Людина — знак Квадрати, спіралі та закономірності у природі	29–30	1 год: Побудувати квадрати зі сторонами за числами Фібоначчі; накреслити дуги; дослідити підготовлені зображення рослин. 0,5 год: Порахувати елементи на кількох зразках; перевірити, які з них підтверджують припущення.	Пов'язує числовий ряд із геометричною моделлю; відрізняє модель від природного об'єкта.
27 / 1,5		Людина — знак Золотий переріз. Перевіряємо пропорції	29–30	1 год: Порівняти відношення сусідніх чисел; виміряти прямокутники; перевірити твердження про пропорції будівель і творів мистецтва. 0,5 год: Дослідити композиційну схему на репродукції, зокрема твору Леонардо да Вінчі; аргументувати висновок вимірами.	Обчислює відношення, порівнює його з наближенням 1,6 та оцінює точність висновку.
28 / 1,5		Людина — знак Проект «Пропорції у природі та естетиці»	29–30	1 год: Створити логотип або композицію з поясненням пропорцій; додати ритмічний чи поетичний фрагмент за числами Фібоначчі. 0,5 год: Порівняти два варіанти композиції за відгуками; удосконалити проект.	Застосовує математичне правило у творчій роботі та пояснює межі обраної моделі.
29 / 1,5		Підсумкова STEM-практика STEM-практика: професії та підприємства громади	31–32	1 год: Провести очну або віртуальну зустріч із фахівцем; за відсутності — дослідити підготовлений кейс. 0,5 год: Створити інформаційну картку організації та зазначити джерела.	Ставить змістовні запитання й пов'язує професію з навчальними вміннями.
30 / 1,5		Підсумкова STEM-практика Хакатон: проблема, план і прототип	31–32	1 год: Обрати проблему класу або громади; визначити критерії успіху, ролі й ресурси; зібрати простий прототип. 0,5 год: Виконати першу перевірку прототипу та скласти перелік поліпшень.	Планує послідовність дій і добирає дані для розв'язання проблеми.
31 / 1,5		Підсумкова STEM-практика Хакатон: випробування та вдосконалення	31–32	1 год: Випробувати прототип за узгодженими критеріями; записати результати; підготувати короткий захист. 0,5 год: Повторити випробування після змін; порівняти початковий і кінцевий варіанти.	Обґрунтовує зміни даними, враховує відгуки й оцінює ресурси.
32 / 1,5		Підсумкова STEM-практика STEM-фестиваль. Підсумкова рефлексія	31–32	1 год: Представити портфоліо й прототип; виконати підсумкові завдання та самооцінювання. 0,5 год: Обговорити індивідуальні результати й сформулювати цілі подальшого навчання.	Демонструє поступ у дослідженні, конструюванні, роботі з медіа та співпраці.